健康經濟學案例探討：肺癌發生率的長期趨勢、疫情衝擊的因果推論與健康不平等（1979–2022）

林　　多變量分析期末報告（補充篇）

2026 年 11 月 1 日

摘要

本文以健康經濟學的視角重新檢視台灣 21 個縣市 1979 至 2022 年的肺癌年齡標準化發生率面板資料，處理三個問題：疾病負擔的長期趨勢、2021 年本土疫情爆發的因果效果，以及縣市間健康不平等的空間結構。長期趨勢以固定效果模型估計，縣市別線性趨勢為每年 3.4 個對數點（95% 信賴區間 3.0 至 3.8），但各縣市成長率差異顯著（等斜率檢定 $F = 6.17$），並有明顯的 β 收斂（係數 -0.0205，半衰期約 17 年）。疫情衝擊以雙北為處理組，採雙向固定效果 DID、合成控制法與增強型合成控制法、癌別 DID，以及以交叉配適的機器學習估計的雙重穩健 DID（DML-DiD，分析單位為縣市 × 癌別序列）交叉驗證；由於處理組只有兩個縣市，所有推論皆採精確的隨機化推論。各種方法一致顯示，沒有證據顯示雙北的肺癌發生率在 2020 至 2022 年出現可偵測的改變，但縣市層級 DID 的統計檢定力有限，只能排除約 ±17 至 22 個對數點以上的效應；以 28 個癌別平均的 DML-DiD 檢定力較高，可排除約 ±5% 以上的整體診斷衝擊。不平等方面，相對不平等指標（變異係數、Gini、Theil）由 1979 年至 2022 年大幅下降，但縣市間發生率的絕對離散並未縮小；空間自回歸模型顯示空間依賴係數由 1979 至 1983 年的 0.55（$p = 0.016$）降至 2014 至 2018 年的近 0，風險由「相連的都會區集中」轉為「散布各地」。文末討論這些結果對衛生資源配置、篩檢政策評估與因果推論方法選擇的意涵。

目录

1　緒論：為什麼用健康經濟學的視角 **3**

2　資料與識別策略 **3**

3　固定效果模型：長期趨勢 **4**

3.1　設定 4

3.2　結果 4

4　疫情衝擊的因果推論 **6**

4.1　雙向固定效果 DID 與事件研究 6

4.2　敏感度分析：平行趨勢的違反 7

4.3　合成控制法與增強型合成控制法 7

4.4　癌別 DID：篩檢導向與非篩檢癌別 7

4.5 雙重機器學習的雙重穩健 DID（DML-DiD） 8
4.6 因果推論的小結 9

5 健康不平等與空間自回歸模型 10
5.1 不平等的趨勢：相對與絕對 10
5.2 空間自回歸模型 11

6 討論 12

7 研究限制 13

1 緒論：為什麼用健康經濟學的視角

主報告（`main.tex`）著重在描述縣市軌跡的結構：用主成分分析刻畫相對位置，用分群歸併相似縣市。本文則換一個視角，把同一份資料當作一個面板（panel），並提出三個在健康經濟學與衛生政策中更貼近決策的問題。第一，疾病負擔在長期上以多快的速度成長，這種成長在各縣市是否一致；這決定了未來數十年的醫療需求與衛生支出。第二，外部衝擊如何影響疾病的被診斷與登記：2021 年 5 月的本土疫情與隨之而來的三級警戒，使醫療利用、篩檢與就診行為出現劇烈變動，肺癌的診斷是否因此改變，是評估醫療體系韌性與篩檢政策價值的重要線索。第三，健康的不平等：縣市之間的差距是縮小還是擴大，空間上是否仍有相互依賴，這關係到資源應該以區域為單位配置，還是以更細的單位進行目標性介入。

對應這三個問題，我們分別採用固定效果面板模型、以因果推論為核心的一組方法（雙向固定效果 DID、合成控制法、癌別 DID 與雙重機器學習的 DID），以及不平等指標與空間自回歸模型。需要先說明本資料的條件與限制，因為它們直接影響識別策略：資料只有肺癌（及其他癌別）的發生率與個案數，沒有所得、教育、醫療資源與縣市別的 COVID-19 病例數，因此我們無法估計「所得對健康的影響」之類的經典健康經濟學問題，也無法使用依疫情嚴重程度而定的連續暴露變數；疫情分析必須依賴「處理縣市」與「對照縣市」的二分設計，而處理組只有兩個縣市。這些限制會在各節反覆出現，並決定了我們在推論上採取的保守策略。

2 資料與識別策略

分析單位是縣市—年份，共 21 個縣市（排除個案過少的連江縣）乘以 44 個年度，共 924 筆觀察值。核心結果變數是肺癌年齡標準化發生率（ASIR，WHO 2000 標準人口），取自然對數，因此係數乘以 100 約為百分比變化。我們另由癌症登記的個案數 n 與粗率推算各縣市年度人口 $\text{pop} = n/\text{粗率} \times 10^5$，作為縣市規模與加權的依據；並取口腔、口咽及下咽癌的 ASIR 作為吸菸、嚼檳榔與飲酒暴露的風險代理指標（這是一個常見但粗略的做法，只代表風險環境的高低，並非吸菸率的直接量測）。

疫情衝擊的識別有三項要點。其一，處理組定義為台北市與新北市：2021 年 5 月中旬起的本土疫情主要集中於雙北，當時各報導顯示新北市與台北市的確診數遠高於其他縣市【待確認：請以疾管署開放資料核對各縣市累計確診數】；2020 年台灣本土病例極少，2022 年則因 Omicron 疫情擴及全國，因此 2021 年是「差異最大」的一年，2022 年的處理與對照差距會因全國同時暴露而縮小。其二，肺癌的診斷依賴就診與影像檢查，疫情可能透過就醫延遲而使診斷減少，也可能因篩檢中斷與胸部影像利用的改變而延遲，因此效果的方向事前並不確定。其三，由於處理組只有兩個縣市，依賴大量處理叢集的傳統叢集穩健標準誤並不可靠，因此我們所有的 DID 與因果推論都以精確的隨機化推論（randomization inference）為主要依據：對所有可能的處理縣市指派（雙北的情形為 $\binom{21}{2} = 210$ 種）重新估計同一統計量，比較觀察值在安慰劑分布中的位置。

3 固定效果模型：長期趨勢

3.1 設定

令 $y_{ct} = \ln \text{ASIR}_{ct}$。我們估計下列幾個模型：以縣市固定效果 α_c 加共同線性趨勢的 $y_{ct} = \alpha_c + \beta t + \varepsilon_{ct}$（M2）；加入二次項的版本（M3）；允許縣市別斜率的 $y_{ct} = \alpha_c + \beta_c t + \varepsilon_{ct}$（M4）；以及雙向固定效果 $y_{ct} = \alpha_c + \gamma_t + \varepsilon_{ct}$（M5），後者以年度固定效果 γ_t 描繪全國共同的時間輪廓，並可分解變異的來源。最後加入縣市人口與口腔癌風險代理指標作為時變共變量（M6）。標準誤一律以縣市為叢集（21 個叢集，採 $t(G-1)$ 與小樣本校正）；並以個案數為權重的加權最小平方法（WLS）作穩健性檢查。

3.2 結果

縣市固定效果加共同趨勢的估計（表1）顯示，肺癌 ASIR 每年平均成長 3.40 個對數點（95% 信賴區間 3.03 至 3.78）。這個數字在以個案數加權後降為 2.29，表示人口較大的縣市（多為都會區）成長較慢，未加權的平均受到小人口縣市的快速成長所拉高。二次式模型的對數趨勢呈反 U 形（$\hat{\beta}_1 = 0.0768$，二次項係數為 -0.000994），隱含的對數水準高峰約在 2018 年，意即成長速度在近年已明顯趨緩；不過這是模型外推出的轉折點，且二次式對末端的設定很敏感，不宜作為對未來趨勢的預測。

表 1: 固定效果模型主要結果（因變數為 ln ASIR；標準誤以縣市為叢集；括號內為標準誤）。

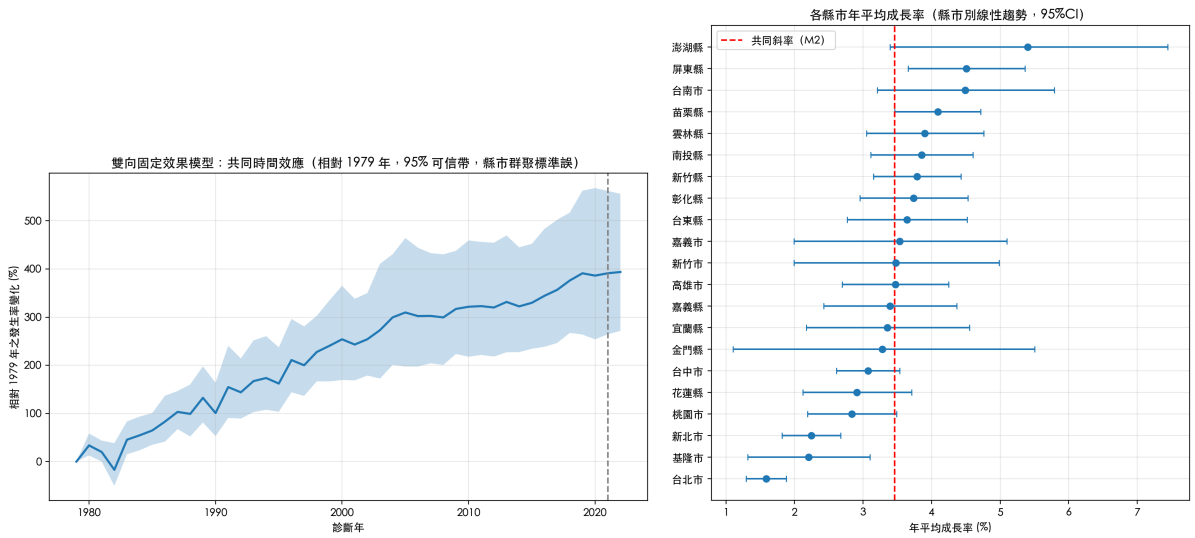
模型	係數	備註
M2 縣市 FE ＋線性趨勢	0.0340 (0.0018)	95%CI [0.0303, 0.0378]
M2w 同上，個案數加權	0.0229 (0.0019)	95%CI [0.0190, 0.0268]
M3 縣市 FE ＋二次趨勢	t: 0.0768 (0.0056)	$t^2/100$: -0.0994 (0.0101)
M4 等斜率檢定（縣市別斜率）	$F = 6.17$	$p < 10^{-14}$
M6a 雙向 FE ＋ ln 人口	-0.456 (0.114)	$p = 0.001$
M6b 雙向 FE ＋ ln 人口＋ ln 口腔癌 ASIR	-0.367 (0.102)；0.215 (0.073)	$p = 0.002$；$p = 0.008$
M6c 同上，個案數加權	-0.276 (0.150)；0.330 (0.094)	$p = 0.080$；$p = 0.002$

各縣市的成長率並不一致。允許縣市別斜率後，等斜率的 F 檢定顯示強烈拒絕（$F = 6.17$，$p < 10^{-14}$）。年平均成長率最低的是台北市（1.6%）、基隆市（2.2%）與新北市（2.2%），最高的是澎湖縣（5.4%，95% 信賴區間 3.4 至 7.5）、屏東縣（4.5%）與台南市（4.5%）；成長率與起點呈負相關，即本島的後發縣市成長較快（圖1b）。這個結果與主報告中 PCA 第二主成分所呈現的「都會早發、中南部追趕」相互印證，但這裡有了可檢定的數字。

雙向固定效果的變異數分解顯示，僅年度固定效果就能解釋 ln ASIR 總變異的 70.6%，僅縣市固定效果只解釋 11.3%，兩者合計 81.9%，剩下 18.1% 為縣市與年度交互的特殊變異。換言之，肺癌發生率的變異以「全國共同的時間趨勢」為主，縣市之間的長期水準差異居次；這也是為何主報告需要把年度水準移除，才能凸顯縣市間的相對結構。TWFE 殘差的一階自相關約 0.25，因此使用縣市叢集標準誤是必要的。

收斂分析進一步量化了差距的縮小。σ 收斂方面，縣市間 ln ASIR 的標準差由 1979 年的

0.68 快速降至 1989 年的 0.25，其後在 0.20 至 0.21 之間大致持平。β 收斂方面，以 1979 至 1983 年平均為期初、2018 至 2022 年平均為期末，年成長率對期初水準的迴歸係數為 -0.0205（異質變異穩健標準誤 0.0071，$p = 0.004$，$R^2 = 0.75$），隱含的收斂半衰期約為 16.8 年：期初水準越低的縣市追趕越快。需要提醒的是，σ 收斂在 1989 年之後即已停滯，所以「差距縮小」主要是 1980 年代的現象。



(a) 全國共同的年度效應　　(b) 縣市別年成長率

图 1: 雙向固定效果的年度效應（相對 1979 年）與各縣市年成長率。

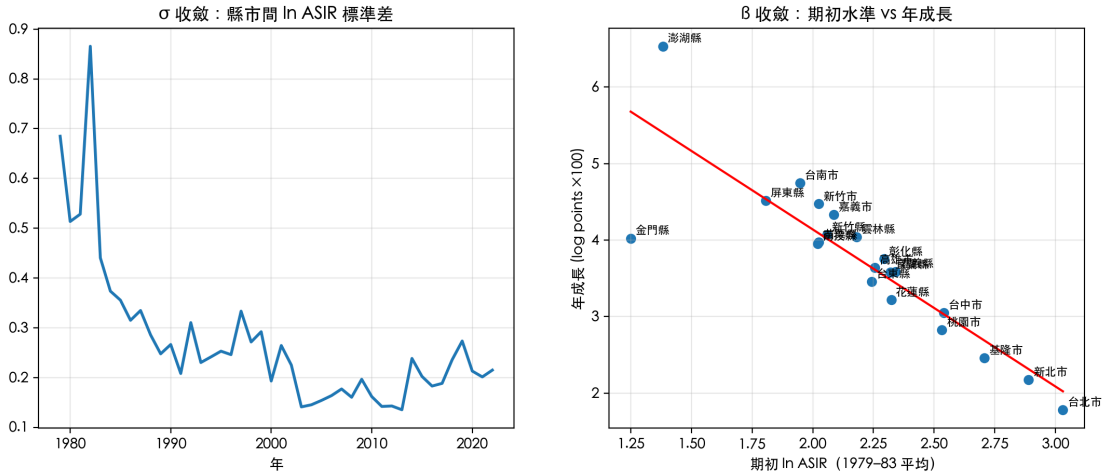


图 2: σ 收斂（左）與 β 收斂（右）。

加入時變共變量的雙向固定效果模型（M6）提供的是縣市內部變動的關聯，而不是因果效果。縣市人口的係數為負（-0.456，加權後 -0.276），表示縣市內人口增加的年份，對應的標準化發生率較低；由於本資料沒有年齡別的暴露、移入移出與診斷可近性，這個關聯可能反映人口成長與都會化帶來的組成變化或診斷延遲，不宜解讀為「人口增加使肺癌風險下降」。口腔癌風險代理指標的係數為正（0.215，加權後 0.330）：口腔癌 ASIR 高的縣市年份，肺癌 ASIR 也較高，與吸菸、嚼檳榔、飲酒等共同的風險環境一致，但這只是風險代理指標，且兩種癌別有相同

的登記與診斷環境，仍屬關聯。

4 疫情衝擊的因果推論

4.1 雙向固定效果 DID 與事件研究

以 2009 至 2022 年的縣市面板，估計事件研究設定

$$y_{ct} = \alpha_c + \gamma_t + \sum_{k \neq 2019} \beta_k \, \mathrm{Treat}_c \cdot \mathbf{1}[t = k] + \varepsilon_{ct}, \tag{1}$$

基期為 2019 年，β_k（$k \leq 2018$）用於檢驗疫情前的平行趨勢，$\beta_{2020}, \beta_{2021}, \beta_{2022}$ 為疫情期間的處理效果。表2彙整了結果。以雙北為處理組時，疫情後（2021 至 2022 年）的 DID 估計值為 -1.5%（精確隨機化推論 $p = 0.80$），2020 年為 -5.2%（$p = 0.42$）；事件研究的年度係數 2021 年為 -5.2%（$p = 0.55$）、2022 年為 $+2.5\%$（$p = 0.71$），疫情前的各年係數則都在 $\pm 4\%$ 以內且皆不顯著，並未顯示明顯的疫情前趨勢差異。若把處理範圍擴大到北北基桃，疫情後估計為 -5.6%（$p = 0.27$），2021 年為 -9.0%（$p = 0.18$），方向仍為負但不顯著。加入處理組專屬的線性趨勢以放寬平行趨勢假設後，雙北 2021 年估計為 -4.0%（$p = 0.61$），2022 年為 $+4.0\%$（$p = 0.61$）。

表 2: DID 估計（log points 換算為百分比；括號內為精確隨機化推論 p 值）。

設計	疫情後 (2021–22)	2020	事件研究 2021	事件研究 2022
雙北 vs 其餘 19 縣市（210 種指派）	−1.5% (0.80)	−5.2% (0.42)	−5.2% (0.55)	+2.5% (0.71)
北北基桃 vs 其餘 17 縣市（5985 種指派）	−5.6% (0.27)	−6.3% (0.43)	−9.0% (0.18)	−4.4% (0.42)
篩檢導向癌別 vs 非篩檢癌別（715 種指派）	−4.2% (0.68)	−3.8% (0.64)	−7.2% (0.55)	−2.2% (0.88)
肺癌 vs 非篩檢癌別（10 種指派）	+11.5% (0.60)	+7.1% (0.90)	+11.3% (0.80)	+15.2% (0.60)

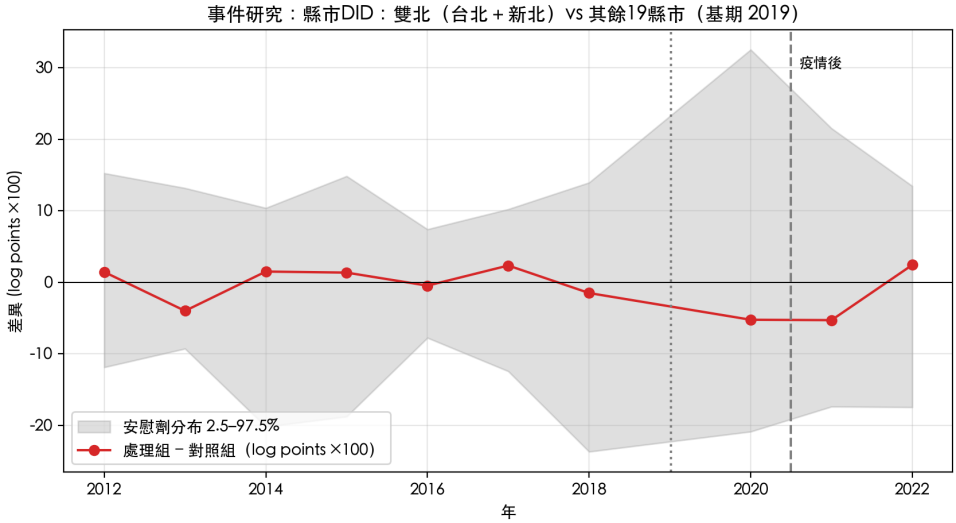


图 3: 事件研究：雙北 vs 其餘縣市（基期 2019；灰色帶為隨機化安慰劑分布的 2.5–97.5%）。

這些結果的解讀必須同時看點估計與檢定力。安慰劑分布顯示，在這個設計下，2021 年的處理效果即使是 ±17 至 22 個對數點（約 ±16 至 24%）也很容易由隨機的縣市指派產生，意味

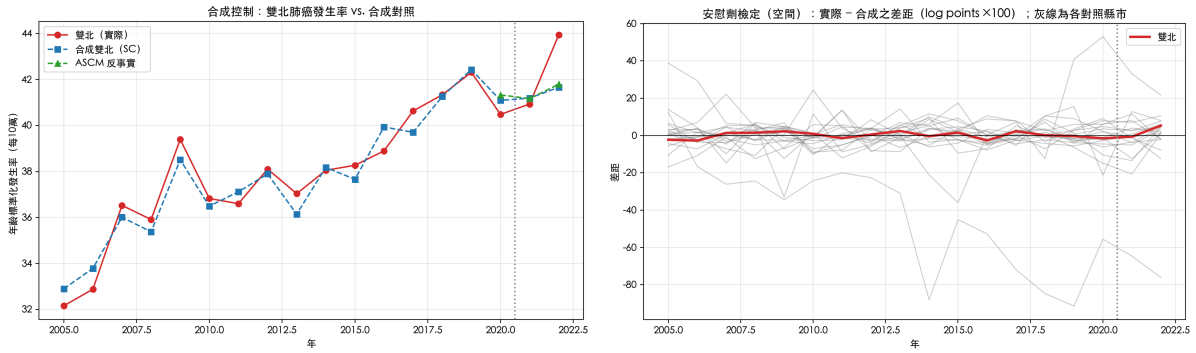
著本資料只能排除相當大的效應，無法排除幾個百分點的效應。因此「不顯著」不等於「沒有影響」，只是沒有證據顯示影響大到足以在這個樣本中被偵測。

4.2 敏感度分析：平行趨勢的違反

事件研究提供了疫情前的偏離量，可以用來衡量結論對平行趨勢違反的容忍度。仿照 Rambachan 與 Roth（2023）的相對大小限制的簡化版本，假設疫情期間的違反幅度不超過疫情前最大偏離的 M 倍。以雙北為例，疫情前最大偏離為 0.040 個對數點，2021 年估計值 -0.053 的「崩潰值」（使區間包含 0 的最小 M）為 1.32，2022 年估計值 $+0.024$ 的崩潰值為 0.61；北北基桃 2021 年的崩潰值為 2.54。換言之，只要疫情期間的趨勢偏離不超過疫情前觀察到的最大偏離的約 1.3 倍，雙北 2021 年估計值仍與負向效果相容，但因為這是以點估計為基礎的簡化版本，並未納入抽樣不確定性，需與隨機化推論的結果一併閱讀。

4.3 合成控制法與增強型合成控制法

雙北只有兩個處理縣市，合成控制法是處理少數處理單位的標準工具。我們以雙北人口加權的 ASIR（取對數）為處理單位，以其餘 19 個縣市為捐贈池，在 2005 至 2019 年配適非負、和為 1 的權重，使疫情前的軌跡盡可能貼合；另以嶺迴歸偏誤校正的增強型合成控制法（Ben-Michael 等，2021）為穩健性檢查。配適良好：疫情前的均方根預測誤差（RMSPE）僅 0.0175（約 1.8%）。權重主要落在彰化縣（0.42）、桃園市（0.26）與台南市（0.19），其餘為宜蘭縣、台中市與基隆市。疫情後（2020 至 2022 年）平均而言，雙北實際值相對合成對照高 1.1%（$p = 0.83$，以 19 個縣市進行空間安慰劑檢定），增強型合成控制法則為 $+0.8\%$（$p = 0.67$）；排除可能受外溢影響的基隆與桃園後為 -1.8%（$p = 0.57$），排除兩個離島後為 $+1.1\%$（$p = 0.80$）。亦即，不論捐贈池如何設定，雙北相對於「若無疫情」的反事實都沒有可辨識的差距，與 DID 的結論一致。



(a) 實際與合成雙北　　(b) 空間安慰劑檢定

圖 4: 合成控制：雙北肺癌發生率與合成對照，及各對照縣市的安慰劑差距。

4.4 癌別 DID：篩檢導向與非篩檢癌別

另一個思路是比較癌別：大腸癌、口腔癌、女性乳癌與子宮頸癌屬於國家有組織篩檢的癌別，其被診斷的件數更依賴篩檢活動的持續，若疫情干擾了篩檢，應先反映在這些癌別。以全國的癌別層級面板，比較這四類癌別與九個無國家篩檢計畫的癌別（胃、肝、胰、食道、膀胱、非何杰金氏淋巴瘤、白血病、腦、攝護腺），疫情後的 DID 估計為 -4.2%（715 種指派，$p = 0.68$），

事件研究 2021 年為 −7.2%（$p = 0.55$）；方向符合「疫情降低篩檢導向癌別的診斷」的預期，但幅度在隨機化推論下不顯著。肺癌與非篩檢癌別的比較則顯示事件研究的疫情前係數呈上升趨勢（2016 年 +5.4%、2018 年 +9.9%），違反平行趨勢，因此疫情後 +11.5% 的估計不宜解讀為疫情效應；加入處理組專屬趨勢後，2021 年與 2022 年的估計值分別為 −1.4% 與 +0.4%，幾乎為零。

4.5 雙重機器學習的雙重穩健 DID（DML-DiD）

前面的縣市 DID 與合成控制法都只有「雙北」這一個處理單位，共變量調整的空間很有限。雙重／去偏機器學習（Chernozhukov 等，2018）的想法是：把對共變量的調整交給彈性的機器學習模型，再以 Neyman 正交化的估計式（使結果對機器學習估計的誤差不敏感）加上交叉配適（cross-fitting，用未參與訓練的資料做預測）取得可靠的處理效果估計。我們把它與 DID 結合（Sant'Anna 與 Zhao，2020 的雙重穩健 DID），分析單位改為「縣市 × 癌別」的序列：納入 21 個縣市與 28 個癌別（扣除個案過少者），共 473 條序列，其中雙北有 56 條。結果變數為疫情後（2021、2022 或兩年平均）與基期（2017 至 2019 年平均）之間 ln ASIR 的變化，共變量均為疫情前變數：基期水準、疫情前趨勢（2017–19 相對 2014–16）、疫情前波動、個案數、縣市人口、癌別與性別。處理效果的估計式有兩種：結果迴歸型（OR-DML）只用對照組配適 $\hat{m}_0(X)$ 預測「無處理下的變化」，ATT 為處理序列的平均殘差；雙重穩健型（DR-DML）再以傾向分數 $\hat{\pi}(X)$ 加權，只要結果模型或傾向分數模型有一個設定正確即一致。機器學習模型為梯度提升樹（GBM）、隨機森林與 Lasso；交叉配適的分組以縣市為單位，使同一縣市的序列不會同時出現在訓練與預測集。

這裡需要強調兩點。第一，處理（雙北）是在縣市層級指派的，而縣市層級只有兩個處理叢集，所以 DML 的漸近標準誤無法使用；我們對每一個可能的縣市指派（210 種）重新執行完整的交叉配適估計，以隨機化推論的 p 值為準。第二，這個估計量的估計對象與前面不同：它是雙北「所有癌別平均」的診斷變化，反映的是疫情對診斷與登記體系的整體衝擊；肺癌只是其中 2 條序列，因此另以異質性分析檢視肺癌、篩檢導向癌別與其他癌別。

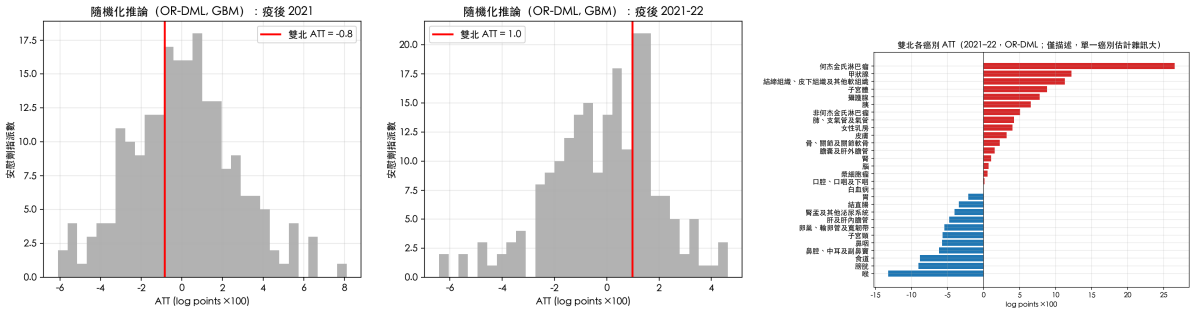
結果（表3）顯示，不論機器學習模型與估計式為何，疫情後的 ATT 都接近零：以 GBM 的 OR-DML 估計為 +1.0%（隨機化推論 $p = 0.64$）、DR-DML 為 +1.4%（$p = 0.52$）；以 Lasso 則為 −1.7%（$p = 0.40$）與 −0.8%（$p = 0.68$）；隨機森林的點估計為 +1.0% 與 +0.9%。未經共變量調整的 DID 為 +2.0%，表示調整使估計值略往零靠近。分年份來看，2021 年的 ATT 為 −0.8% 至 −2.0%（$p = 0.53$ 至 0.77），2022 年為 +0.1% 至 +3.4%，2020 年為 −3.7% 至 +1.3%，皆不顯著。與縣市 DID 相比最重要的差別在檢定力：因為結果是 28 個癌別的平均，安慰劑分布的標準差只有約 0.02 至 0.03 個對數點，2.5 至 97.5 百分位約為 ±4 至 6 個對數點，遠小於縣市 DID 的 ±17 至 22 個對數點。換言之，疫情對雙北整體癌症診斷的平均影響若大於約 5%，這個設計很可能已經偵測到；沒有偵測到，說明整體診斷體系的衝擊相當有限。

異質性分析（表3下半）顯示，肺癌的 ATT 為 −1.9%（$p = 0.66$；僅 2 條序列，安慰劑標準差 0.054，估計很不精確），篩檢導向癌別為 −2.4%（8 條序列，$p = 0.50$），其他癌別為 −1.5%（46 條序列，$p = 0.52$）。篩檢導向癌別的點估計略低，方向與篩檢中斷的預期一致，但與其他癌別的差距遠小於隨機波動。逐癌別的 ATT 範圍很大（由喉癌的 −13% 到何杰金氏淋巴瘤的 +27%），但單一癌別在雙北只有一至兩條序列，個案數少，這些數字只是雜訊的展現，不宜個別

解讀（圖5b）。事前安慰劑檢定（假裝疫情發生在 2017 或 2018 年）得到 -1.2%（$p = 0.52$）與 $+0.1\%$（$p = 0.96$），沒有出現虛假的處理效果，支持以疫情前趨勢及共變量調整後的平行趨勢假設。

表 3: DML-DiD 的 ATT 估計（473 條縣市 × 癌別序列；log points 換算為百分比；括號內為 210 種指派的隨機化推論 p 值）。

學習器／估計式	2020	2021	2022	2021–22
GBM, OR-DML	+0.2 (–)	−0.8 (0.74)	+2.1 (–)	+1.0 (0.64)
GBM, DR-DML	+1.3 (–)	−0.8 (0.77)	+3.4 (–)	+1.4 (0.52)
Lasso, OR-DML	−3.7 (–)	−1.6 (0.60)	+0.1 (–)	−1.7 (0.40)
Lasso, DR-DML	−2.4 (–)	−2.0 (0.53)	+1.7 (–)	−0.8 (0.68)
隨機森林, OR-DML ／ DR-DML	+0.1 ／ +0.8	−0.5 ／ −0.1	+2.6 ／ +2.3	+1.0 ／ +0.9
未調整 DID（序列平均）	–	–	–	+2.0
異質性（Lasso, OR-DML, 2021–22）：癌別群 ATT (RI p)				
肺癌（2 條序列）	−1.9% (0.66)			
篩檢導向癌別（8 條序列）	−2.4% (0.50)			
其他癌別（46 條序列）	−1.5% (0.52)			
事前安慰劑（GBM, OR-DML）	假設疫情在 2017 年：−1.2% (0.52)；2018 年：+0.1% (0.96)			



(a) 隨機化推論分布（GBM, OR-DML）　(b) 雙北各癌別 ATT（描述性）

图 5: DML-DiD：觀察到的 ATT（紅線）相對於所有安慰劑指派的分布，及逐癌別估計。

4.6 因果推論的小結

把幾種方法並列可以看出一致的圖像（表4）：雙北肺癌發生率相對於反事實在疫情期間的變化，估計值介於 -5% 與 $+1\%$ 之間，方向不一致、都不顯著；以全癌別平均的 DML-DiD 估計也接近零（-1.7% 至 $+1.4\%$）；篩檢導向癌別的下降較大（約 -4% 至 -7%），但同樣沒有統計顯著性。這個結論的力量主要來自「多種方法收斂到同一個結論」，而不是任何單一方法的精確度；其限制則在於處理單位太少，所有方法的檢定力都有限。

表 4: 不同因果推論方法對雙北疫情後肺癌發生率變化的估計。

方法	估計（%）	隨機化／安慰劑 p
TWFE DID（雙北，2021–22）	−1.5	0.80
TWFE DID（北北基桃，2021–22）	−5.6	0.27
合成控制法（2020–22 平均）	+1.1	0.83
增強型合成控制法	+0.8	0.67
DML-DiD（全癌別平均；GBM, OR-DML，2021–22）	+1.0	0.64
DML-DiD（全癌別平均；Lasso, DR-DML，2021–22）	−0.8	0.68

5 健康不平等與空間自回歸模型

5.1 不平等的趨勢：相對與絕對

健康經濟學區分相對不平等與絕對不平等，因為兩者可能走向相反的方向。我們計算人口加權的 Gini 係數與 Theil 指數、變異係數、P_{90}/P_{10} 比值作為相對指標，以標準差與全距作為絕對指標，並以縣市人口規模的名次（ridit）為排序，估計斜率不平等指數（SII）、相對不平等指數（RII）與集中指數；這裡以人口規模作為都會規模梯度的代理，並非社經地位的排序（本資料沒有所得或教育變數）。表5顯示，相對不平等大幅下降：變異係數由 1979 年的 0.61 降至 2022 年的 0.16，人口加權 Gini 由 0.294 降至 0.045，Theil 由 0.143 降至 0.004，RII 由 0.83 降至 0.10。但絕對離散並沒有隨之縮小：縣市間 ASIR 的標準差在 1979 年為 5.8，2022 年為 6.5，且在 2019 年達 8.5（主要受澎湖縣高峰影響）；全國平均發生率由 10.7 上升至 41.7，同樣的相對差距對應的絕對差距因此變大。SII 則在 1980 年代初達高峰（1981 年為 13.7），1989 年為 11.0，其後下降至 2019 年的 2.3 與 2022 年的 4.3，表示依人口規模排序的絕對落差已大幅縮小。

這個結果的政策意涵是：若以相對指標評估，縣市間的肺癌發生率差距已幾乎消失；但若考慮絕對的疾病負擔，各縣市之間仍相差數個至十餘個每十萬人，而且整體疾病負擔已增加三倍以上。相對指標下降的原因，部分來自所有縣市同時被抬升到較高的基準，而不是高發縣市降低。

表 5: 不平等指標（人口加權；每 10 萬人口）。

指標	1979	1989	1999	2009	2019	2022
加權平均 ASIR	10.7	20.6	30.8	36.2	40.9	41.7
標準差（絕對）	5.84	4.49	6.50	6.15	8.51	6.53
變異係數（相對）	0.608	0.237	0.233	0.183	0.212	0.164
Gini（加權）	0.294	0.126	0.081	0.068	0.045	0.045
Theil（加權）	0.143	0.025	0.011	0.008	0.005	0.004
SII（絕對；人口規模梯度）	8.95	10.97	8.56	6.40	2.29	4.26
RII（相對）	0.834	0.532	0.278	0.177	0.056	0.102

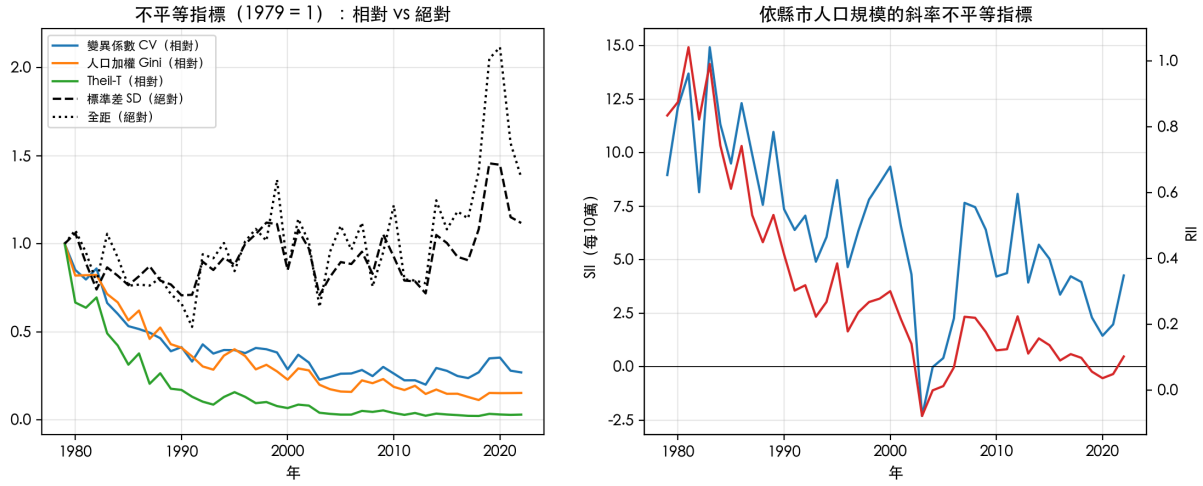


图 6: 相對與絕對不平等指標（左，1979 年 =1），及依人口規模的 SII 與 RII（右）。

5.2 空間自回歸模型

為檢驗縣市之間是否仍存在空間相互依賴，我們以五年為一個窗口（1979–83、1984–88、. . . 、2014–18 與 2019–22 共 9 個），對各窗口縣市平均 ASIR 的對數做橫斷面空間迴歸，空間權重為列標準化的 queen 鄰接矩陣（離島以最近縣市連結，見主報告），並以 4 最近鄰權重作穩健性檢查。模型包括空間滯後（SAR）$y = \rho Wy + X\beta + \varepsilon$ 與空間誤差（SEM）$y = X\beta + u$, $u = \lambda Wu + \varepsilon$，以最大概似法估計（對 ρ 或 λ 做集中概似），依 Anselin 等（1996）計算 LM-lag、LM-error 及其穩健版本，並檢定殘差的 Moran's I；共變量為 ln 人口。由於僅有 21 個觀察值，我們以概似比檢定（LR）為主要推論依據。

表6顯示空間依賴的消退。1979 至 1983 年 SAR 的 $\rho = 0.55$（LR 檢定 $p = 0.016$），殘差 Moran's $I = 0.28$（$p = 0.03$），LM-lag 檢定 $p = 0.029$ 而 LM-error 檢定 $p = 0.12$，依 Anselin 的決策準則較支持空間滯後型態，也就是一個縣市的發生率與其鄰近縣市的發生率相互影響（較可能反映擴散與共同的區域暴露，如都會區的早期吸菸盛行與就醫環境）。1989 至 1993 年 $\rho = 0.48$（$p = 0.047$）仍顯著，之後各窗口的 ρ 降為 0.27 至 0.28、接近 0 甚至為負：2014 至 2018 年 $\rho \approx 0$（$p = 0.999$），2019 至 2022 年 $\rho = -0.61$（$p = 0.06$）。後者的負值需要謹慎：它受到少數極端值（澎湖的高峰、金門的低值）與離島人為鄰接設定的強烈影響，不宜解讀為真實的「負向空間溢出」。以 4 最近鄰權重得到的結論相同：1979 至 1983 年 $\rho = 0.57$（$p = 0.056$）、2014 至 2018 年 $\rho = 0.02$（$p = 0.97$）。加入口腔癌風險代理指標後，1979 至 1983 年的 ρ 為 0.64（$p = 0.003$），共變量解釋了部分但並未消除空間依賴。

縣市人口的彈性在 1979 至 1983 年最大（OLS 0.24，SAR 0.19），表示當時人口規模越大的縣市發生率越高（都會梯度），此後降至 0.03 至 0.09，與前述 SII 與 RII 的下降一致。

表 6: 各窗口空間迴歸結果（queen 權重；因變數 ln ASIR；共變量 ln 人口；p 為概似比或 LM 檢定）。

窗口	殘差 Moran's I (p)	SAR ρ (p_{LR})	SEM λ (p_{LR})	LM-lag p	LM-err p	ln 人口（OLS/SAR）
1979–83	0.276 (0.03)	0.548 (0.016)	0.582 (0.042)	0.029	0.12	0.24 / 0.19
1984–88	0.210 (0.07)	0.386 (0.12)	0.389 (0.17)	0.14	0.24	0.09 / 0.07
1989–93	0.303 (0.02)	0.477 (0.047)	0.476 (0.063)	0.053	0.09	0.05 / 0.03
1994–98	0.126 (0.14)	0.277 (0.28)	0.252 (0.40)	0.30	0.48	0.07 / 0.06
1999–03	0.120 (0.16)	0.273 (0.27)	0.236 (0.43)	0.29	0.50	0.09 / 0.08
2004–08	−0.056 (0.49)	−0.075 (0.78)	−0.093 (0.74)	0.79	0.76	0.03 / 0.03
2009–13	0.131 (0.13)	0.261 (0.31)	0.261 (0.39)	0.34	0.46	0.06 / 0.06
2014–18	−0.026 (0.43)	−0.000 (1.00)	−0.073 (0.84)	1.00	0.88	0.09 / 0.09
2019–22	−0.237 (0.92)	−0.611 (0.06)	−0.610 (0.07)	0.17	0.18	0.05 / 0.05

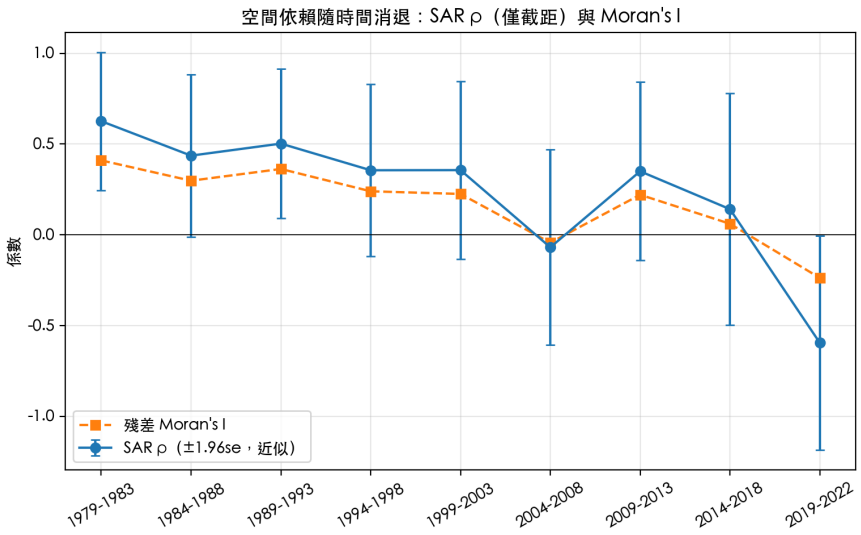


图 7: 空間依賴隨時間消退：SAR ρ（僅截距模型，±1.96 標準誤為近似值）與殘差 Moran's I。

最後檢驗收斂是否具有空間成分。以 1979–83 至 2018–22 的年成長率對期初水準迴歸，並加入空間滯後項，β 收斂係數在 OLS 為 -0.0194、SAR 為 -0.0186（$\rho = 0.08$，$p = 0.70$；加入 ln 人口後為 -0.0214 與 -0.0206），4 最近鄰權重的結果相同。換言之，β 收斂並未被空間依賴所解釋，追趕的現象主要是縣市自身水準的函數；不過成長率本身仍有空間相關（Moran's $I = 0.41$），穩健 LM 檢定在 queen 權重下偏向空間誤差型態（$p \approx 0.05$），表示存在未納入模型的、有空間結構的共同因素。

6　討論

本文的三組結果可以串成一個關於疾病負擔、衝擊與不平等的故事。第一，肺癌的疾病負擔在四十餘年間以每年約 3.4% 的速度成長，各縣市的速度不同，後發縣市追趕較快，使縣市間的相對差距在 1980 年代快速縮小。這提示衛生支出的預測不應只看全國平均：成長最快的是屏東、台南與澎湖等縣市，它們需要的醫療與篩檢資源增幅會高於已進入高原期的雙北。第二，從因果

推論的角度，2021 年的本土疫情並沒有在雙北留下可偵測的肺癌發生率變化，這與肺癌診斷主要由症狀驅動、較不依賴常規篩檢的特性相符：與大腸癌、乳癌等有組織篩檢的癌別相比，肺癌在疫情期間的診斷較不易因篩檢中斷而減少。這也暗示，在 2022 年 7 月國民健康署開始推動低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢之後【待確認：請核對方案起訖與對象條件】，未來的發生率將更依賴篩檢的持續，對類似疫情衝擊會更為敏感，值得持續監測。第三，從不平等的角度，相對不平等已幾乎消失而且空間依賴也已消退，但絕對的疾病負擔增加，並且存在小人口縣市極端波動的風險。以區域為單位的資源配置在 1980 至 1990 年代是合理的（空間依賴顯著），但如今風險已散布各地，更適合以縣市甚至更細的單位，依疾病負擔、診斷期別與存活等指標進行目標性介入。

方法上，本文的結果也呈現幾個教訓。處理組只有兩個縣市時，隨機化推論比叢集穩健標準誤可信，但檢定力有限，所以「不顯著」必須與「最小可偵測效應」一併報告；合成控制法與 DID 使用不同的反事實假設，得到一致的結論，比任何單一方法更有說服力；至於機器學習的角色，雙重機器學習提供的是「在高維度共變量下，穩健地調整已觀察的混雜因素」，並不能彌補處理單位過少或未觀察混雜的問題，這也是本文把 DML 與隨機化推論結合使用的原因。

7 研究限制

首先，資料沒有縣市別的疫情暴露強度，我們只能依雙北為疫情核心的事實作二分設計，這會使處理組內部的差異被忽略（例如雙北內各行政區的暴露差異），也使「處理」包含了封城、就醫行為改變與篩檢中斷等多種機制，無法拆解。其次，只有兩個處理縣市，所有的推論都建立在隨機化推論之上，其前提是處理指派在縣市之間可交換，而雙北與其他縣市在人口規模、都市化程度上顯著不同，這個前提只能近似成立。第三，疫情後的觀察期僅有三年（2020 至 2022 年），且 2022 年全國均受 Omicron 疫情影響，使對照組也受到處理，DID 的估計因此偏向零；若有後續年度的資料，應延長觀察期。第四，登記資料以診斷年為準，疫情造成的診斷延遲可能把個案推遲到後續年度，而非真正減少，因此即使 2021 年發生率下降，也不一定代表疾病負擔減少。第五，固定效果模型中的人口與口腔癌係數僅是關聯，並非因果效果，且缺少所得、教育、醫療資源與吸菸率等決定因素；SAR 模型亦僅有 21 個觀察值，漸近理論下的推論需謹慎。最後，本文的癌別 DID 以全國層級資料建立，分類（篩檢導向與非篩檢）是依政策認定，同一癌別內部（如早期與晚期）的差異無法分辨。

參考文獻

參考文獻

[1] Abadie A, Diamond A, Hainmueller J. Synthetic control methods for comparative case studies: estimating the effect of California's tobacco control program. *J Am Stat Assoc*. 2010;105(490):493–505.

[2] Anselin L, Bera AK, Florax R, Yoon MJ. Simple diagnostic tests for spatial dependence. *Reg Sci Urban Econ*. 1996;26(1):77–104.

[3] Arkhangelsky D, Athey S, Hirshberg DA, Imbens GW, Wager S. Synthetic difference-in-differences. *Am Econ Rev*. 2021;111(12):4088–4118.

[4] Ben-Michael E, Feller A, Rothstein J. The augmented synthetic control method. *J Am Stat Assoc*. 2021;116(536):1789–1803.

[5] Chernozhukov V, Chetverikov D, Demirer M, Duflo E, Hansen C, Newey W, Robins J. Double/debiased machine learning for treatment and structural parameters. *Econom J*. 2018;21(1):C1–C68.

[6] Rambachan A, Roth J. A more credible approach to parallel trends. *Rev Econ Stud*. 2023;90(5):2555–2591.

[7] Sant'Anna PHC, Zhao J. Doubly robust difference-in-differences estimators. *J Econometrics*. 2020;219(1):101–122.

[8] Fisher RA. *The Design of Experiments*. Edinburgh: Oliver & Boyd; 1935.（隨機化推論）

[9] 衛生福利部國民健康署。癌症登記資料（1979–2022）。【待確認：請補正式資料集名稱與取得日期】

[10] 衛生福利部疾病管制署。COVID-19 開放資料。【待確認：用於核對 2021 年各縣市本土確診數】